(i) $f(a)$ காணத்தக்கது.

(ii) $\lim_{x \to a} f(x)$ காணத்தக்கது.

(iii) $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

கூர்நோக்கு

மேற்கூறியவரையறையின்நிபந்தனைகளில் ஏதேனும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிபந்தனைகள் $x = a$–ல் பொருந்தவில்லை எனில் சார்பு $f(x)$, தொடர்ச்சி தன்மை அற்றது எனலாம்

5.2.9 தொடர் சார்புகளின் சில பண்புகள்

$f(x)$ மற்றும் $g(x)$ என்ற மெய்மதிப்புகளை கொண்ட சார்புகள் $x = a$ இல் தொடர்ச்சித் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும்போது,

(i) $f(x) \pm g(x)$ என்பதும் $x = a$ இல் தொடர்ச்சியானது.

(ii) $f(x)\, g(x)$ என்பதும் $x = a$ இல் தொடர்ச்சியானது.

(iii) $kf(x)$ என்பதும் $x = a$ இல் தொடர்ச்சியானது, k ஓர் மெய்யெண்.

(iv) $f(a) \neq 0$ எனில், $\frac{1}{f(x)}$ என்பதும் $x = a$ இல் தொடர்ச்சியானது.

(v) $g(a) \neq 0$ எனில், $\frac{f(x)}{g(x)}$ என்பதும் $x = a$ இல் தொடர்ச்சியானது.

(vi) $|f(x)|$ என்பதும் $x = a$ இல் தொடர்ச்சியானது.

எடுத்துக்காட்டு 5.27

$f(x) = \begin{cases} 5x - 4, & , 0 < x \leq 1 \\ 4x^3 - 3x, & , 1 < x < 2 \end{cases}$ என்று வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு, $x = 1$ இல் தொடர்ச்சியானது என நிறுவுக.

தீர்வு

$$L\left[f(x)\right]_{x=1} = \lim_{x \to 1^-} f(x)$$

$$= \lim_{h \to 0} f(1-h),\ x = 1-h$$

$$= \lim_{h \to 0} \left[5(1-h) - 4\right]$$

$$= 5(1) - 4 = 1$$

$$R\left[f(x)\right]_{x=1} = \lim_{x \to 1^+} f(x)$$

$$= \lim_{h \to 0} f(1+h),\ x = 1+h$$

$$= \lim_{h \to 0} \left[4(1+h)^3 - 3(1+h)\right]$$

$$= 4(1)^3 - 3(1)$$

$$= 4 - 3 = 1$$

இப்போது, $f(1) = 5(1) - 4 = 5 - 4 = 1$

$$\therefore \lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^+} f(x) = f(1)$$

$\Rightarrow x = 1$ –ல் சார்பு $f(x)$ தொடர்ச்சியானது.

எடுத்துக்காட்டு 5.28

$f(x) = \begin{cases} 2 - x, & x < 2 \\ 2 + x, & x \geq 2 \end{cases}$ என்று வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு f இன் தொடர்ச்சித் தன்மையை $x = 2$ ல் ஆராய்க.

தீர்வு

$$L\left[f(x)\right]_{x=2} = \lim_{x \to 2^-} f(x)$$

$$= \lim_{h \to 0} f(2-h),\ x = 2 - h$$

$$= \lim_{h \to 0} \{2 - (2-h)\}$$

$$= \lim_{h \to 0} h = 0$$

$$R\left[f(x)\right]_{x=2} = \lim_{x \to 2^+} f(x)$$

$$= \lim_{h \to 0} f(2+h),\ x = 2 + h$$

$$= \lim_{h \to 0} \{2 + (2+h)\}$$

$$= \lim_{h \to 0} (4 + h) = 4$$

மேலும், $f(2) = 2 + 2 = 4$.

இங்கு $\lim_{x \to 2^-} f(x) \neq \lim_{x \to 2^+} f(x)$

$\therefore f(x)$ என்ற சார்பானாது $x = 2$ இல் தொடர்ச்சித் தன்மை அற்றது ஆகும்.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 117 21-04-2020 12:45:17 PM